



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA

Curso: Fundamentos de Programación CC112 - A

Nombres y Apellidos: Daniel Eloy Diaz Mendoza

Código: 20232597K

1.1

Semana7 > PC5 > Mejora_Examen > output > Alumnos.txt

1	Codigo	Nombre	Promedio	Condicion
2	1001	Juan	15.67	APROBADO
3	1002	Maria	10.67	APROBADO
4	1003	Luis	19.00	APROBADO
5	1004	Ana	8.33	DESAPROBADO
6	1005	Carlos	15.33	APROBADO
7	1006	Lucia	12.00	APROBADO
8	1007	Pedro	6.00	DESAPROBADO
9	1008	Sofia	19.00	APROBADO
10	1009	Diego	15.00	APROBADO
11	1010	Valeria	9.00	DESAPROBADO
12	1011	Andres	13.00	APROBADO
13	1012	Carmen	17.00	APROBADO
14	1013	Ricardo	9.00	DESAPROBADO
15	1014	Elena	19.00	APROBADO
16	1015	Miguel	6.00	DESAPROBADO
17	1016	Patricia	15.00	APROBADO
18	1017	Fernando	11.00	APROBADO
19	1018	Daniela	19.67	APROBADO
20	1019	Jorge	5.00	DESAPROBADO POR REGLA ACADEMICA
21	1020	Paola	14.00	APROBADO
22	1021	Marco	12.00	APROBADO
23	1022	Rosa	8.00	DESAPROBADO
24	1023	Julio	17.00	APROBADO
25	1024	Teresa	10.00	APROBADO
26	1025	Hugo	18.00	APROBADO
27	1026	Alicia	13.00	APROBADO
28	1027	Bruno	6.00	DESAPROBADO
29	1028	Claudia	15.00	APROBADO
30	1029	Ivan	9.00	DESAPROBADO
31	1030	Monica	17.00	APROBADO
32				
33	Total de estudiantes: 30			
34	Promedio general del curso: 12.79			
35	Estudiante con mayor promedio: 1018 Daniela 19.67			
36	Estudiante con menor promedio: 1019 Jorge 5.00			
37				

Semana7 > PC5 > Mejora_Examen > input

```
1 1001 Juan 15 18 14
2 1002 Maria 12 11 9
3 1003 Luis 20 19 18
4 1004 Ana 8 10 7
5 1005 Carlos 14 17 15
6 1006 Lucia 11 13 12
7 1007 Pedro 5 7 6
8 1008 Sofia 18 20 19
9 1009 Diego 16 14 15
10 1010 Valeria 10 9 8
11 1011 Andres 13 12 14
12 1012 Carmen 17 16 18
13 1013 Ricardo 9 10 8
14 1014 Elena 19 18 20
15 1015 Miguel 6 7 5
16 1016 Patricia 15 14 16
17 1017 Fernando 11 10 12
18 1018 Daniela 20 20 19
19 1019 Jorge 4 6 5
20 1020 Paola 14 15 13
21 1021 Marco 12 13 11
22 1022 Rosa 7 8 9
23 1023 Julio 16 17 18
24 1024 Teresa 10 11 9
25 1025 Hugo 18 19 17
26 1026 Alicia 13 14 12
27 1027 Bruno 6 5 7
28 1028 Claudia 15 16 14
29 1029 Ivan 9 8 10
30 1030 Monica 17 18 16
```

1.2

Semana7 > PC5 > Mejora_Examen > input

```

1 1001 Juan 15 18 14
2 1002 Maria 12 0 9
3 1003 Luis 20 12 18
4 1004 Ana 8 4 7
5 1005 Carlos 14 17 15
6 1006 Lucia 11 13 12
7 1007 Manuel 13 7 20
8 1008 Daniel 18 20 20
9 1009 Diego 16 14 15
10 1010 Valeria 10 9 8
11 1011 Andres 13 12 14
12 1012 Carmen 17 16 18
13 1013 Ricardo 9 10 8
14 1014 Elena 19 18 20
15 1015 Miguel 6 7 5
16 1016 Patricia 15 14 16
17 1017 Fernando 11 10 12
18 1018 Daniela 20 5 19
19 1019 Jorge 4 20 5
20 1020 Paola 14 12 13
21 1021 Marco 12 13 11
22 1022 Rosa 7 8 9
23 1023 Julio 16 17 18
24 1024 Teresa 10 11 9
25 1025 Hugo 18 19 17
26 1026 Alicia 13 14 12
27 1027 Bruno 6 5 7
28 1028 Claudia 15 16 14
29 1029 Ivan 9 8 10
30 1030 Monica 17 8 16

```

Semana7 > PC5 > Mejora_Examen > output > Alumnos.txt

```

1 Codigo Nombre Promedio Condicion
2 1001 Juan 15.67 APROBADO
3 1002 Maria 7.00 DESAPROBADO POR REGLA ACADEMICA
4 1003 Luis 16.67 APROBADO
5 1004 Ana 6.33 DESAPROBADO POR REGLA ACADEMICA
6 1005 Carlos 15.33 APROBADO
7 1006 Lucia 12.00 APROBADO
8 1007 Manuel 13.33 APROBADO
9 1008 Daniel 19.33 APROBADO
10 1009 Diego 15.00 APROBADO
11 1010 Valeria 9.00 DESAPROBADO
12 1011 Andres 13.00 APROBADO
13 1012 Carmen 17.00 APROBADO
14 1013 Ricardo 9.00 DESAPROBADO
15 1014 Elena 19.00 APROBADO
16 1015 Miguel 6.00 DESAPROBADO
17 1016 Patricia 15.00 APROBADO
18 1017 Fernando 11.00 APROBADO
19 1018 Daniela 14.67 APROBADO
20 1019 Jorge 9.67 DESAPROBADO POR REGLA ACADEMICA
21 1020 Paola 13.00 APROBADO
22 1021 Marco 12.00 APROBADO
23 1022 Rosa 8.00 DESAPROBADO
24 1023 Julio 17.00 APROBADO
25 1024 Teresa 10.00 APROBADO
26 1025 Hugo 18.00 APROBADO
27 1026 Alicia 13.00 APROBADO
28 1027 Bruno 6.00 DESAPROBADO
29 1028 Claudia 15.00 APROBADO
30 1029 Ivan 9.00 DESAPROBADO
31 1030 Monica 13.67 APROBADO
32
33 Total de estudiantes: 30
34 Promedio general del curso: 12.62
35 Estudiante con mayor promedio: 1008 Daniel 19.33
36 Estudiante con menor promedio: 1027 Bruno 6.00
37

```

2.1

```
daniel@Daniel:/mnt/e/UNI/I1/VERANO/FUNDAMENTOS/CARPETA PARA REPOSITORIO UNI/pc02-cc112a-danielldiaz-maker/Semana7/PCS/H
ejora_Examen$ valgrind ./build/debug/Pregunta02
==45544== Memcheck, a memory error detector
==45544== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==45544== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==45544== Command: ./build/debug/Pregunta02
==45544==
Ingrese ID de empleado: 12

--- DATOS DEL EMPLEADO ---
ID: 12
Nombre: Empleado_12
Salario: 4500

Ingrese nuevo salario: 2000

Salario actualizado correctamente.
==45544==
==45544== HEAP SUMMARY:
==45544==   in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==45544==   total heap usage: 6 allocs, 6 frees, 84,497 bytes allocated
==45544==
==45544== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==45544==
==45544== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==45544== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

2.2

```
daniel@Daniel:/mnt/e/UNI/I1/VERANO/FUNDAMENTOS/CARPETA PARA REPOSITORIO UNI/pc02-cc112a-danielldiaz-maker/Semana7/PCS/H
ejora_Examen$ valgrind ./build/debug/Pregunta02
==45617== Memcheck, a memory error detector
==45617== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==45617== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==45617== Command: ./build/debug/Pregunta02
==45617==
Ingrese ID de empleado: 1

--- DATOS DEL EMPLEADO ---
ID: 1
Nombre: Empleado_1
Salario: 1400

Ingrese nuevo salario: 1250

Salario actualizado correctamente.
==45617==
==45617== HEAP SUMMARY:
==45617==   in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==45617==   total heap usage: 6 allocs, 6 frees, 84,497 bytes allocated
==45617==
==45617== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==45617==
==45617== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==45617== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
daniel@Daniel:/mnt/e/UNI/I1/VERANO/FUNDAMENTOS/CARPETA PARA REPOSITORIO UNI/pc02-cc112a-danielldiaz-maker/Semana7/PCS/H
ejora_Examen$
```

2.3

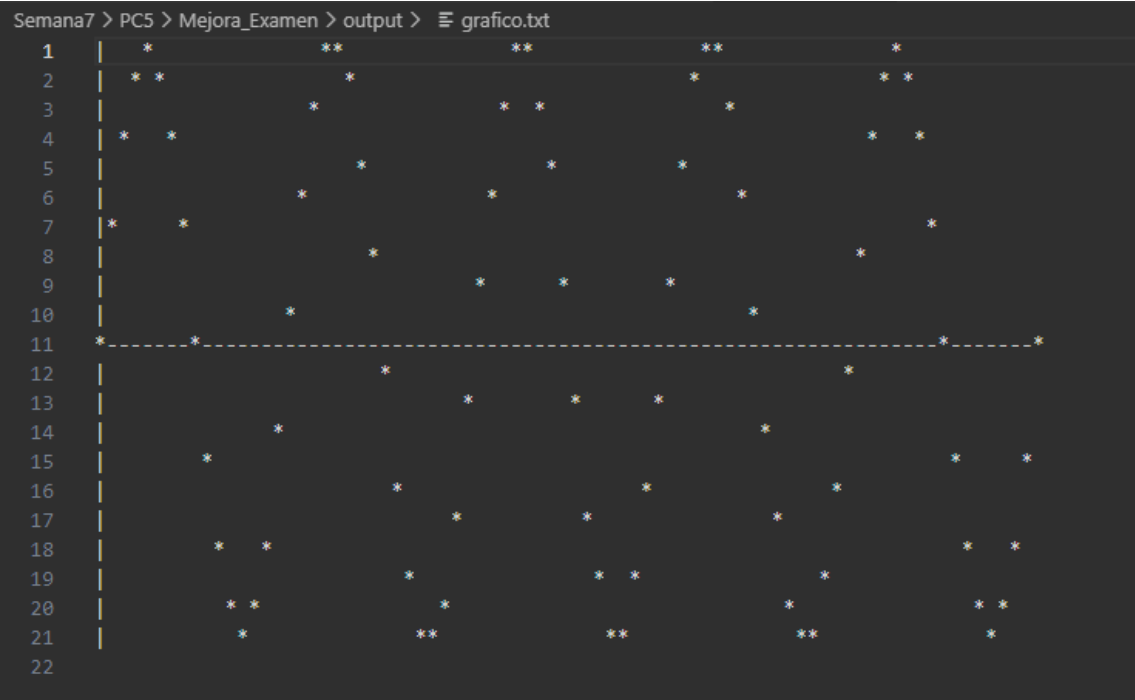
```
daniel@Daniel:/mnt/e/UNI/I1/VERANO/FUNDAMENTOS/CARPETA PARA REPOSITORIO UNI/pc02-cc112a-danielldiaz-maker/Semana7/PCS/H
ejora_Examen$ valgrind ./build/debug/Pregunta02
==45684== Memcheck, a memory error detector
==45684== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==45684== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==45684== Command: ./build/debug/Pregunta02
==45684==
Ingrese ID de empleado: 1

--- DATOS DEL EMPLEADO ---
ID: 1
Nombre: Empleado_1
Salario: 1250

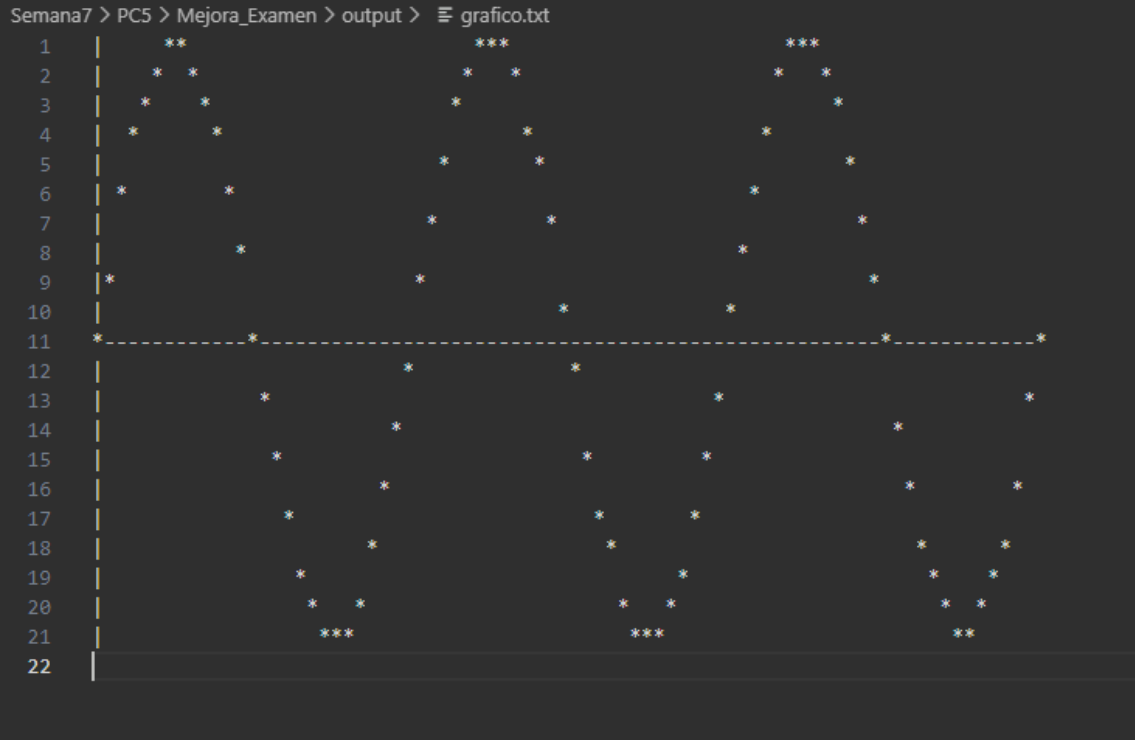
Ingrese nuevo salario: 4500

Salario actualizado correctamente.
==45684==
==45684== HEAP SUMMARY:
==45684==   in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==45684==   total heap usage: 6 allocs, 6 frees, 84,497 bytes allocated
==45684==
==45684== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==45684==
==45684== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==45684== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
daniel@Daniel:/mnt/e/UNI/I1/VERANO/FUNDAMENTOS/CARPETA PARA REPOSITORIO UNI/pc02-cc112a-danielldiaz-maker/Semana7/PCS/H
ejora_Examen$
```

3.1 Sen(5x), x e [0,2π];



3.2 Sen(3x), x e [0,2π];



4.1

```
Semana7 > PC5 > Mejora_Examen > output > ≡ reporte.txt
1  --- REPORTE GENERAL DE VENTAS ---
2  Total de registros: 150
3  MONTO TOTAL VENDIDO:
4  S/. 3770676.10
5
6  -----
7  VENDEDOR CON MAYOR RECAUDACIÓN
8  ID Vendedor: 4
9  Total vendido: S/. 648799.80
10
11 -----
12 PRODUCTO MAS VENDIDO
13 ID Producto: 20
14 Total unidades: 1346
15
16 -----
17 VENTAS SOSPECHOSAS (cantidad> 100):
18
19 ID Venta: 3 | Vendedor: 1 Producto: 7 Cantidad: 111
20 ID Venta: 4 | Vendedor: 1 Producto: 5 Cantidad: 170
21 ID Venta: 8 | Vendedor: 7 Producto: 11 Cantidad: 185
22 ID Venta: 11 | Vendedor: 1 Producto: 13 Cantidad: 159
23 ID Venta: 12 | Vendedor: 9 Producto: 20 Cantidad: 113
24 ID Venta: 14 | Vendedor: 3 Producto: 19 Cantidad: 178
25 ID Venta: 15 | Vendedor: 6 Producto: 7 Cantidad: 192
26 ID Venta: 16 | Vendedor: 9 Producto: 8 Cantidad: 137
27 ID Venta: 19 | Vendedor: 1 Producto: 2 Cantidad: 196
28 ID Venta: 21 | Vendedor: 10 Producto: 5 Cantidad: 196
29 ID Venta: 22 | Vendedor: 3 Producto: 6 Cantidad: 124
30 ID Venta: 23 | Vendedor: 4 Producto: 7 Cantidad: 161
31 ID Venta: 24 | Vendedor: 4 Producto: 18 Cantidad: 109
32 ID Venta: 35 | Vendedor: 2 Producto: 17 Cantidad: 165
33 ID Venta: 36 | Vendedor: 5 Producto: 5 Cantidad: 149
34 ID Venta: 37 | Vendedor: 3 Producto: 17 Cantidad: 149
35 ID Venta: 45 | Vendedor: 9 Producto: 4 Cantidad: 147
36 ID Venta: 47 | Vendedor: 4 Producto: 1 Cantidad: 153
37 ID Venta: 48 | Vendedor: 10 Producto: 5 Cantidad: 191
38 ID Venta: 49 | Vendedor: 4 Producto: 5 Cantidad: 155
39 ID Venta: 50 | Vendedor: 10 Producto: 12 Cantidad: 189
40 ID Venta: 55 | Vendedor: 4 Producto: 18 Cantidad: 189
41 ID Venta: 56 | Vendedor: 4 Producto: 19 Cantidad: 200
42 ID Venta: 59 | Vendedor: 2 Producto: 2 Cantidad: 144
43 ID Venta: 61 | Vendedor: 3 Producto: 13 Cantidad: 170
44 ID Venta: 62 | Vendedor: 6 Producto: 15 Cantidad: 131
45 ID Venta: 63 | Vendedor: 4 Producto: 20 Cantidad: 117
46 ID Venta: 64 | Vendedor: 8 Producto: 8 Cantidad: 165
47 ID Venta: 65 | Vendedor: 3 Producto: 5 Cantidad: 197
48 ID Venta: 69 | Vendedor: 3 Producto: 11 Cantidad: 190
```